ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA
Universitat Rovira i Virgili

TRACTAMENT DIGITAL DEL SENYAL



PRÀCTICA 1

CONVERSIÓ A/D

Jesús Brezmes
Elisabet Xifré

1. EFECTE DEL MOSTREIG I TEOREMA DE NYQUIST

Creació del senyal analògic.

a) Primer crearem el senyal analògic $sa_1(t)= A \cos(2\pi f_1 t)$

- Per això crearem un eix temporal "analògic" **t** que simula un eix continu ja que utilitzem una separació entre mostres molt petita, concretament de 1 μs, i una durada d'un segon, de t=0 s fins a t=1 s.
- L'amplitud A del senyal **$sa_1(t)$** és de 5 V i la seva freqüència f_1 és de 20 Hz.
- Creeu el senyal **$sa_1(t)$** i representeu-lo a la **Figura 1** amb la funció **plot**. No oblideu posar en cadascun dels eixos el nom dels paràmetres i les seves unitats.

Mostreig del senyal analògic $sa_1(t)$ obtenint el senyal discret $sd_1(t)$

b) Per veure l'efecte del mostreig i el Teorema de Nyquist, mostrejarem el senyal analògic sa1(t) a la freqüència de mostreig **f_S**=20 Hz. Per a això, primer de tot trobeu el període de mostreig **T_s** corresponent a la **f_S** indicada i genereu el vector **n** (eix de temps discret) amb els instants de mostreig entre 0 i 1 s:

$$n= [0 \quad T_s \quad 2T_s \quad 3T_s \quad 4T_s \quad .... \ ]$$

c) Farem el mostreig del senyal sa1(t) d'una forma senzilla en Matlab: obtindrem el senyal discret **$sd_1(t)$,** que és el mostreig de **$sa_1(t)$** com:

$$\mathbf{sd_1(t)} = A \cos(2\pi f_1 n)$$

d) A la mateixa **Figura 1** on ja teniu representat **$sa_1(t)$,** representeu el senyal **$sd_1(t)$** utilitzant la funció **stem()**. No oblideu fer servir la comanda **hold** per no esborrar el senyal ja representat)**.**

Comprovació del Teorema de Nyquist amb la observació del senyals discrets de diverses freqüències

e) Ara crearem 4 senyals analògiques més **$sa_2(t)$, $sa_3(t)$, $sa_4(t)$, $sa_5(t)$** utilitzant l'eix "continu" t de l'apartat a. De fet són **$sa_i(t)$**= $A \cos(2\pi f_i t)$ on el paràmetre *i* va de 2 a 5. L'amplitud A és 5 V. Les freqüències corresponents seran:

- f_2 = 18 Hz
- f_3 = 10 Hz
- f_4= 5 Hz
- f_5= 2 Hz

f) Tal com hem fet a l'apartat *c*, crearem a continuació els senyals discrets **$sd_2(t)$** a **$sd_5(t)$**, que són el mostreig dels senyals continus $sa_2(t)$ a $sa_5(t)$, utilitzant el mateix vector de temps discret n de l'apartat *b* i la f_i corresponent.

g) Finalment, crearem la **Figura 2** que tindrà 5 gràfiques, una sota l'altra, utilitzant la comanda **subplot()**. A la 1ª d'aquestes gràfiques dibuixarem superposats els senyals **$sa_1(t)$** i **$sd_1(t)$**, fent servir les comandes **plot** (pel senyal analògic), i **hold** i **stem** (pel senyal discret). A la 2ª gràfica dibuixarem de la mateixa manera **$sa_2(t)$** i **$sd_2(t)$**, a la 3ª gràfica dibuixarem de la mateixa manera **$sa_3(t)$** i **$sd_3(t)$**, ... i així fins arribar a les 5 gràfiques. Recordeu posar el nom i les unitats a cadascun dels eixos.

h) Observeu la figura 2 obtinguda. Compareu els senyals discrets **$sd_2(t)$ i $sd_5(t)$.** Són iguals, però els senyals analògics corresponents són iguals? Penseu perquè es veuen iguals.

i) A la mateixa figura, **analitzeu** si veient només el senyal discret de cadascuna d'elles ($sd_i(t)$) podeu saber com és el senyal analògic corresponent. Veureu que en algunes podeu saber-ho i en altres no ho podeu saber. **Penseu perquè passa això** (consulteu la teoria perquè allí teniu la resposta).

2. AVALUACIÓ DEL TEOREMA DE NYQUIST AMB SENYALS REALS D'AUDIO

Treballem ara amb el senyal d'audio de MÚSICA anomenat *dancehalldays*.

a) Carregueu la variable **dancehalldays.mat** mitjançant el comandament ***load*** del Matlab:

load nom_arxiu.mat.

Veureu que al workspace apareix una variable amb el mateix nom de l'arxiu. Aquesta variable és l'audio de música obtingut amb a partir d'un senyal analògic mostrejat a 40 kHz.

Escolteu el senyal fent servir la funció **sound**. El so dura aproximadament 10 segons.

A continuació farem un delmat d'aquest senyal.

El delmat consisteix en només agafar una mostra de cada N. Per exemple, si fem un delmat per 3 implica agafar una de cada tres mostres. A la pràctica, això vol dir **dividir la freqüència de mostreig per tres**, el que pot provocar que, si al principi es complia el teorema de Nyquist, després del delmat ja no es compleixi.

Per fer el delmat utilitzarem la funció de Matlab downsample():

senyal_delmat= downsample(*senyal_original* , *factor_de_delmat*)

b) Feu el delmat del senyal **dancehalldays** amb la funció **downsample()** i amb factors de delmat de 2, 4, 5, 8.

c) Sentirem cadascun dels senyals delmats obtinguts a l'apartat anterior utilitzant la funció de Matlab ***sound()***, escrivint per pantalla (amb la funció ***disp()***) el valor del delmat del senyal que s'està sentint en aquell moment i amb una pausa de 12 segons entre ells fent servir la funció **pause()**:

```
disp(‘  valor del delmat del senyal que es reprodueix‘ );
sound( nom senyal_delmat,  freq de mostreig)
pause(temps en s fins que s’executa següent línia codi)
```

Atenció: la freqüència de mostreig del senyal original *dancehalldays* és 40 kHz però al fer el delmat, la freqüència de mostreig efectiva canvia, penseu quin valor de freqüència de mostreig heu de posar per cada valor de delmat.

Fixeu-vos en la qualitat del so a mesura que avança el valor del delmat. **Pregunteu-vos si es perd qualitat i perquè és.**

Treballem ara amb el senyal d'audio de VEU anomenat *somoselectricos*

d) Carregueu ara la variable **somoslectricos.mat** mitjançant el comandament ***load.*** Veureu que al workspace apareix una variable amb el mateix nom de l'arxiu. Aquesta variable és l'àudio de música obtingut amb a partir d'un senyal analògic mostrejat a 40 kHz, com l'àudio de música.

Escolteu el senyal fent servir la funció **sound**. El so dura aproximadament 10 segons.

e) Feu el delmat del senyal **somoselectricos** amb la funció ***downsample()*** i amb factors de delmat de 2, 4, 5 i 8. Sentirem cadascun dels senyals delmats un darrera de l'altre utilitzant la funció de Matlab ***sound.*** Al igual que abans, indiqueu per línia de comades el valor del delmat realitzat i escolteu el senyal delmat corresponent. Recordeu utilitzar les funcions disp(), sound() i pause().

Ara utilitzarem una altra funció de Matlab per fer el delmat diferent de *downsample()*, és la funció *decimate():*

La funció ***decimate()*** aplica primer un filtre anti-aliàsing i després fa el delmat pel factor indicat. S'utilitza així:

senyal_delmat= **decimate**(*senyal_original* , *factor_de_delmat*)

Amb el filtre anti-aliàsing el senyal no tindrà freqüències que provoquin l'aliasing al fer el delmat. La funció downsample() no aplicava cap filtre, només feia el delmat.

f) Feu el delmat del senyal **somoselectricos** amb la funció ***decimate()*** per a factors de delmat 5 i 8.

g) Ara escolteu, per al factor de delmat 5, el senyal *somoselectricos* delmat amb la funció *downsample* i després amb la funció *decimate*. Escoltats un just darrera de l'altre podreu comparar-los millor. Fixeu-vos en la diferència entre aquests dos senyals delmats amb el mateix factor però amb les dues diferents funcions de Matlab.

h) Ara escolteu, per al factor de delmat 8, el senyal *somoselectricos* delmat amb la funció *downsample* i després amb la funció *decimate*. Fixeu-vos en la diferència entre aquests dos senyals delmats amb el mateix factor 8 però amb les dues diferents funcions de Matlab.

i) Fixeu-vos en la qualitat del so a mesura que avança el valor del delmat. Pregunteu-vos si és coherent perdre qualitat al augmentar el factor de delmat i si és millor la funció *downsample* o *decimate* per fer aquest delmat.

3. AVALUACIÓ DEL TEOREMA DE NYQUIST AMB SENYALS SONORS (TONS PURS) DE DIVERSES FREQÜÈNCIES

a) Ara farem una "petita audiometria" a cadascun de vosaltres. Per això, amb una freqüència de mostreig $\mathbf{f_s}$ de 40 kHz creeu un nou array de temps discret **nd** amb el corresponent Ts i amb temps inicial 0 s i de durada 1 s.

b) Calculeu els senyals sinusoidals discrets $\mathbf{d_i = A\cos(2\pi f_i nd)}$, on **A=1 V** i $\mathbf{f_i}$:

- f_1 = 1000 Hz (d1)
- f_2 = 2000 Hz (d2)
- f_4 = 4000 Hz (d4)
- f_6 = 6000 Hz (d6)
- f_9 = 9000 Hz (d9)
- f_{11} = 11000 Hz (d11)
- f_{14} = 14000 Hz (d14)
- f_{16} = 16000 Hz (d16)
- f_{18} = 18000 Hz (d18)
- f_{19}= 19000 Hz (d19)

c) Sentirem els senyals d1 a d19 utilitzant la funció de Matlab ***sound()***, especificant per pantalla (amb la funció ***disp()***) la freqüència del senyal que s'està sentint en aquell moment i amb una pausa de 2 segons entre ells fent servir la funció **pause()**,tal com heu fet a l'apartat 2c.

Heu de determinar a partir de quina freqüència no es sent el to pur sinusoidal. Aquesta serà la vostra "freqüència de tall auditiva" a dia d'avui (com més vell un es fa, més petita serà).

d) Per acabar, escurçarem la $\mathbf{f_s}$ a 20 kHz. Això implica un nou càlcul dels temps del vector **nd** per una durada d'un segon. Fent servir la funció sound amb una nova $\mathbf{f_s}$ de 20 kHz, escolteu els senyals d1..d19. **Fixeu-vos** que com hi ha solapament, alguns senyals (com d19) sonaràn igual que algun altre.